

实验：光电效应

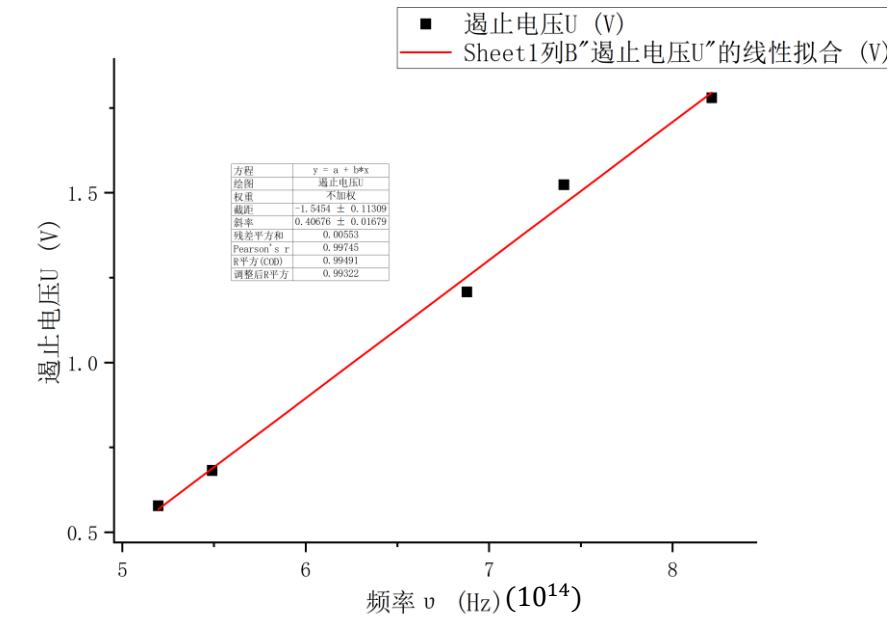
一、测普朗克常数

波长 λ /nm	365	405	436	546	577
频率 ν /($\times 10^{14}$)Hz	8.214	7.408	6.879	5.490	5.196
遏止电压 U/V（手动零电流法）1.78	1.780	1.524	1.208	0.682	0.578
遏止电压 U/V（手动补偿法）	1.784	1.528	1.218	0.686	0.582

零电流法

参数

		值	标准误差	t 值	Prob> t
遏止电压 U	截距	-1.5454	0.11309	-13.66469	8.47931E-4
	斜率	0.40676	0.01679	24.22345	1.54207E-4
	X 轴截距	3.79933	0.12631	30.08028	8.07049E-5



① 可以得知，斜率

$$k = 0.40676 \times 10^{-14}V/Hz$$

根据公式

$$eU = h\nu - A$$

其中 A 为逸出功的大小，可得

$$h = e \times k = 0.40676 \times 1.602 \times 10^{-33}J \cdot S \approx 6.516 \times 10^{-34}J \cdot S$$

由于标准普朗克常数的值为

$$h_0 = 6.626 \times 10^{-34}J \cdot S$$

② 相对误差

$$E = \frac{|h - h_0|}{h_0} = 0.0166$$

③ 纵坐标截距为

$$d = -1.5454$$

则逸出功

$$A = |d| \times e = 1.5454 \times 1.602 \times 10^{-19} J = 2.478 \times 10^{-19} J$$

根据图像数据可知横坐标截距为

$$d_x = 3.79933$$

④ 则红线频率为

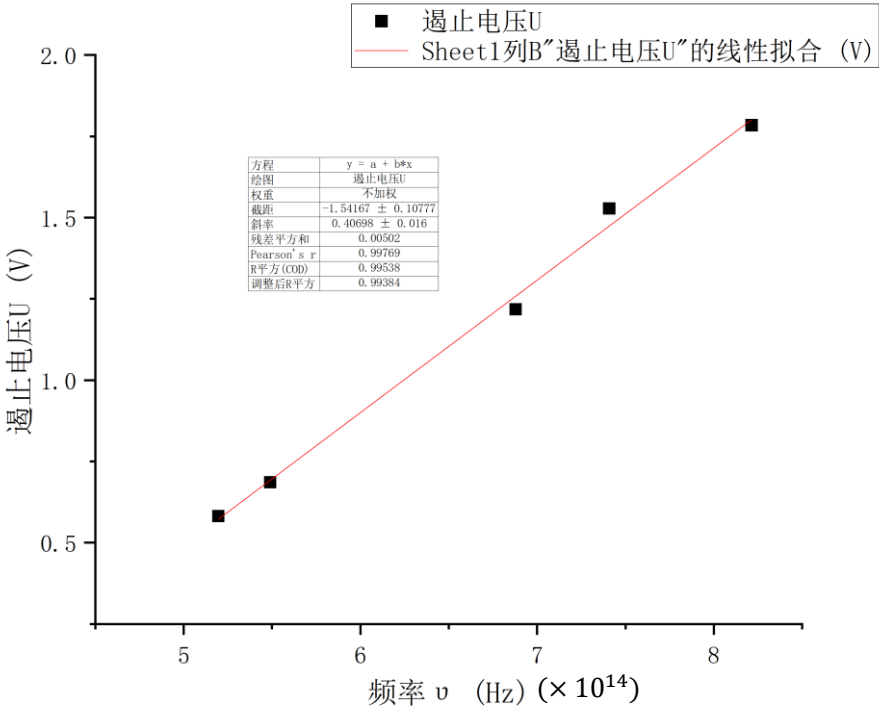
$$\nu_0 = 3.79933 \times 10^{14} Hz$$

⑤ 则红线波长为

$$\lambda_0 = \frac{C}{\nu} = \frac{3 \times 10^8 m/s}{3.79933 \times 10^{14} Hz} \approx 789.6 nm$$

补偿法
参数

		值	标准误差	t 值	Prob> t
遏止电压 U	截距	-1.54167	0.10777	-14.30461	7.4038E-4
	斜率	0.40698	0.016	25.433	1.33311E-4
	X 轴截距	3.7881	0.12071	31.38206	7.10953E-5



① 可以得知，斜率

$$k = 0.40698 \times 10^{-14} V/Hz$$

根据公式

$$eU = h\nu - A$$

其中 A 为逸出功的大小，可得

$$h = e \times k = 0.40698 \times 1.602 \times 10^{-33} J \cdot S \approx 6.520 \times 10^{-34} J \cdot S$$
标准普朗克常数的值为

② 相对误差

$$h_0 = 6.626 \times 10^{-34} J \cdot S$$
$$E = \frac{|h - h_0|}{h_0} = 0.0160$$

③ 纵坐标截距为

$$d = -1.54167$$

则逸出功

$$A = |d| \times e = 1.54167 \times 1.602 \times 10^{-19} J = 2.470 \times 10^{-19} J$$

根据图像数据可知横坐标截距为

$$d_x = 3.7881$$

④ 则红线频率为

$$\nu_0 = 3.7881 \times 10^{14} Hz$$

⑤ 则红线波长为

$$\lambda_0 = \frac{c}{\nu} = \frac{3 \times 10^8 m/s}{3.7881 \times 10^{14} Hz} \approx 791.6 nm$$

两种方法的比较：

- ①零电流法直接把实验仪电流示数为 0 时的电压当作截止电压，忽略了暗电流的影响。
- ②补偿法测遏止电压时，先调节电压使光电流为 0，然后保持电压不变，盖住汞灯灯盖，记录此时光电流 I，移开灯盖，再调节电压使电流等于 I，此时的电压即为遏止电压
- ③补偿法考虑了暗电流等因素对实验结果的影响，通过实验结果可以发现，补偿法得到的普朗克常数比光电流法得到的普朗克常数更接近于真实值，补偿法相对更准确，在测定普朗克常数时要尽量使用补偿法来减小实验误差。

实验误差分析：

实验过程中，由于汞灯温度变化等因素，实验仪示数不稳定，带来读数误差。

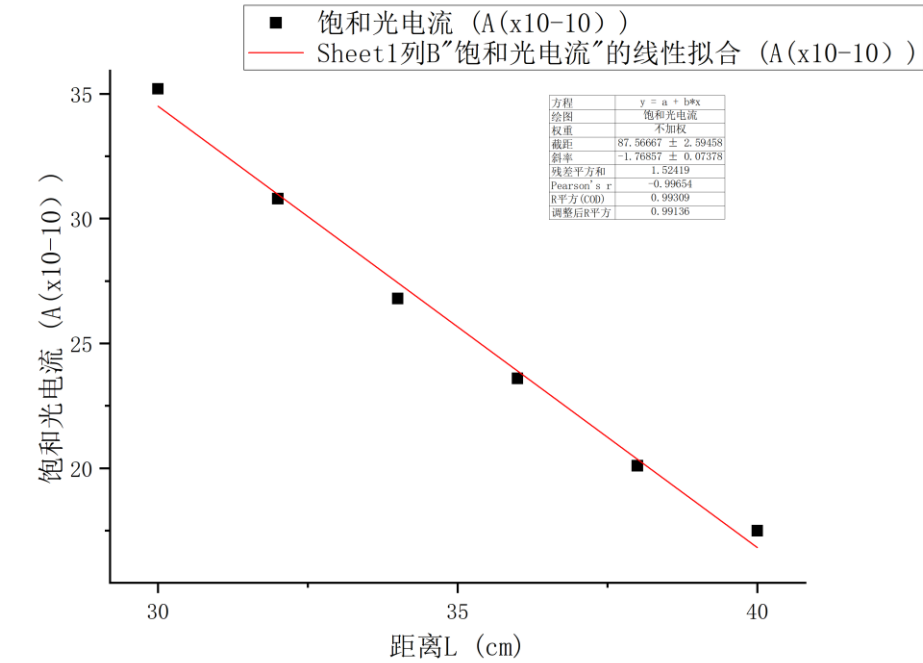
二、光照度与光电流的关系

实验数据

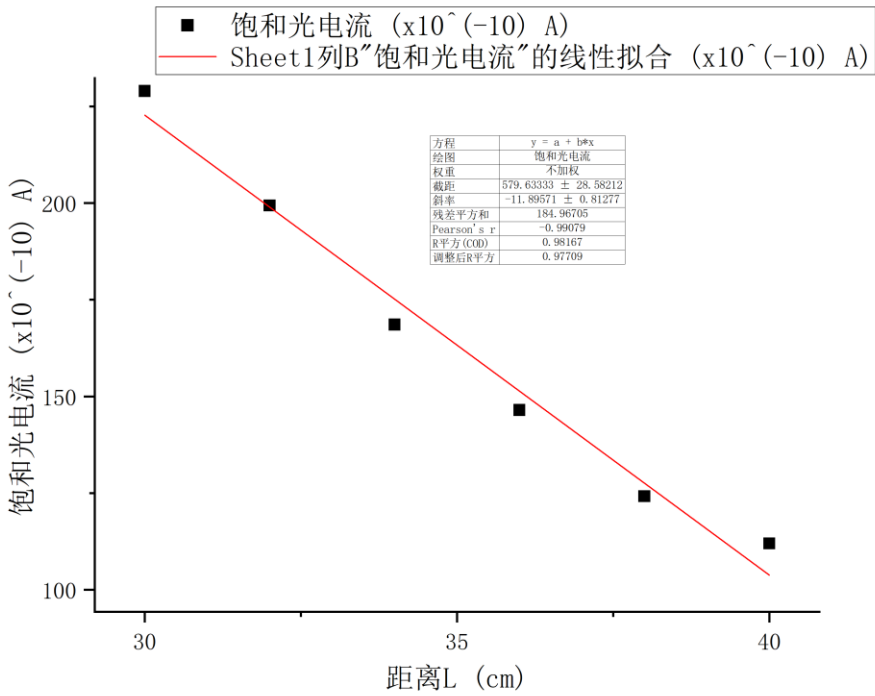
436nm	光阑孔 ϕ /mm	2	4	8	14.35
	$I (\times 10^{-10} A)$	7.8	28.4	109.4	30.6 $(\times 10^{-9} A)$
546nm	光阑孔 ϕ /mm	2	4	8	14.35
	$I (\times 10^{-10} A)$	1.2	4.3	17.4	51.6

436nm	L/cm	30.00	32.00	34.00	36.00	38.00	40.00
	$I (\times 10^{-10} A)$	22.9 $(\times 10^{-9} A)$	199.4	168.6	146.5	124.2	112.0

546nm	L/cm	30.00	32.00	34.00	36.00	38.00	40.00
	$I\ (\times 10^{-10}A)$	36.2	30.8	26.8	23.6	20.1	17.5

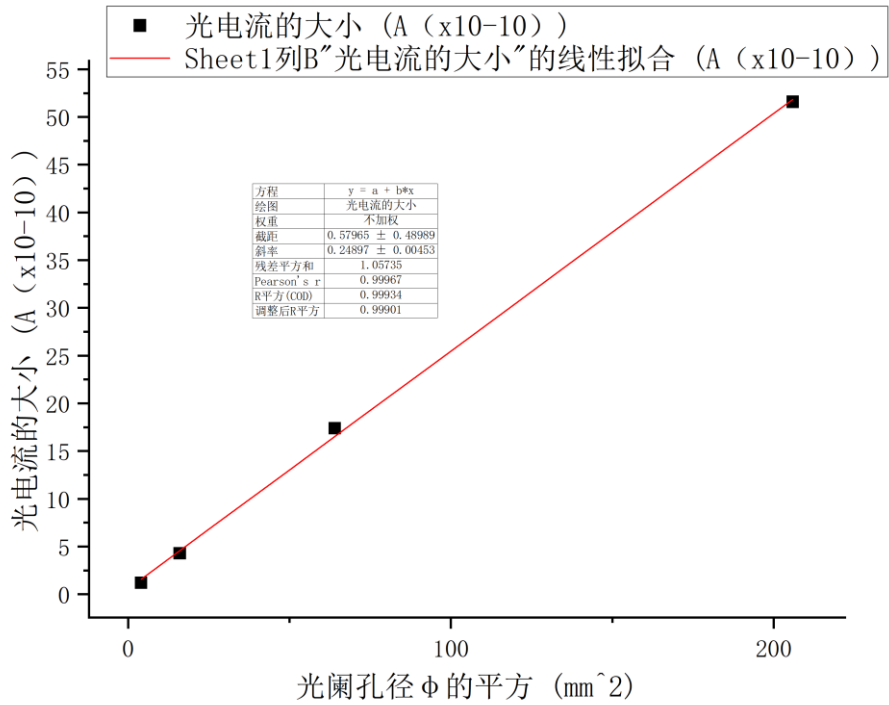


滤光片规格 436nm，光阑孔大小 8mm，光电流与距离的关系图

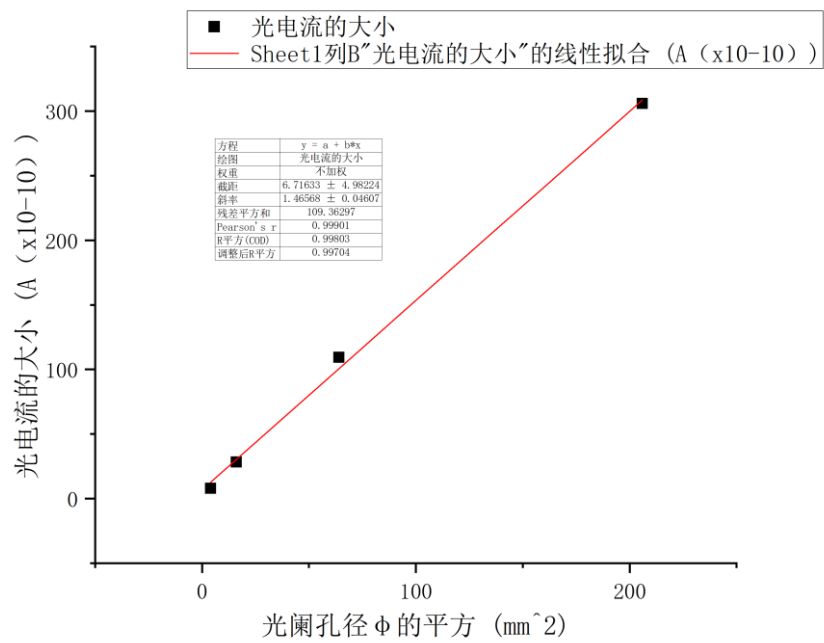


滤光片规格 576nm，光阑孔大小 8mm，光电流与距离的关系图

实验分析：通过两个实验图像的对比，可以发现，在误差允许的范围内，光电流的大小与光电管和汞灯之间的距离成反比关系，光电管与汞灯的距离代表了光照强度，距离越近，光照强度越大。故可知光电流的大小与入射光强成正比。



滤光片规格 436nm，距离为 40cm，光电流与光阑孔径平方的关系图：



滤光片规格 546nm，距离为 40cm，光电流与光阑孔径平方的关系图：

在该实验中，由于光阑孔径不同，进光量与光阑孔的面积成正比，所以用光阑孔径的平方做 x 轴，通过实验发现，在误差允许的范围内，光电流的大小与光阑孔径的平方成正比。光阑孔面积代表了光照强度，光阑孔越大，光照强度越大。可得，光电流的大小与入射光强成正比。

综上，在实验误差允许范围内，可以判断光电流的大小与光照强度的大小成正比。